Kevin Alexander Ortega Pineda

Carné 9941-24-2676

Ingeniería en sistemas, Sección B

Tarea 3 – Estructuras, Nodos y Listas Simples

Explicación del Programa

Este es un programa que permite el guardar datos en un puntero, almacenando una dirección de memoria de una variable. Este sistema funciona por medio de nodos que son estructuras de datos enlazadas, combinando datos y punteros.

Este sistema almacena datos del código, nombre y precio de un producto de equipo de computo para una pequeña empresa.

Captura del Código Completo

[*] Nodos 22-02-26.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <String>
using namespace std;

    //Nombre: Kevin Ortega
    //Curso: Programación III
    //Semana IV - Laboratorio Producto

    //nullptr en DevC++ es cero(0)

    //Los Structs siempre van arriba del Int Main()
    struct Producto{
        int codigo;
        string nombre;
        double precio;
    };

    struct Nodo{
        //int codigo;
        //string nombre;
        //double precio;
        Producto data;
        Nodo* siguiente;
    };

int main(){
    //Se accede a un puntero por medio de una flecha

    //Nodo = Datos + Puntero al Siguiente
    //Estructura de un Nodo
    //struct nodo{
        //Estudiante data;
        //Nodo* siguiente;
    //};

    //Reglas de Oro
        //Todo puntero debe iniciar en nullptr si no apunta a nada
        //Cada new debe tener su delete (Eventualmente)
        //Nunca pierdas las referencias al primer nodo
        //Nunca uses un puntero borrado

    //Practical - Crear 3 Nodos
```

[*] Nodos 22-02-26.cpp

```cpp
    //Primer Nodo
    Nodo* primero = new Nodo;
    primero->data.codigo = 101;
    primero->data.nombre = "Laptop";
    primero->data.precio = 5500.50;
    primero->siguiente = 0;

    //Segundo Nodo
    Nodo* segundo = new Nodo;
    segundo->data.codigo = 102;
    segundo->data.nombre = "Mouse";
    segundo->data.precio = 150.75;
    segundo->siguiente = 0;

    //Enlace
    primero->siguiente = segundo;

    //Tercer Nodo
    Nodo* tercero = new Nodo;
    tercero->data.codigo = 103;
    tercero->data.nombre = "Teclado";
    tercero->data.precio = 300.00;
    tercero->siguiente = 0;

    //Enlace
    segundo->siguiente = tercero;

    //Recorrido con While
    Nodo* actual = primero;
    while(actual != 0){
        cout<<"Codigo: "<<actual->data.codigo<<endl;
        cout<<"Nombre: "<<actual->data.nombre<<endl;
        cout<<"Precio: "<<actual->data.precio<<endl;
        cout<<"-----------------------------------"<<endl;

        actual = actual->siguiente;
    }

    //Limpieza de memoria
    actual = primero;
    while(actual != 0){
        Nodo* temp = actual;
```

```
    //Limpieza de memoria
    actual = primero;
    while(actual != 0){
        Nodo* temp = actual;
        actual = actual->siguiente;
        delete temp;
    }
    cout<<"Sistema creado por: Kevin Alexander Ortega Pineda"<<endl;
    cout<<"9941-24-2676"<<endl;
    cout<<"Curso: Programación 3"<<endl;
    cout<<"Semana 4 - Lab. Producto"<<endl;

    primero = 0;

    return 0;
}
```

Captura de la Ejecución

```
Codigo: 101
Nombre: Laptop
Precio: 5500.5
-----------------------------------
Codigo: 102
Nombre: Mouse
Precio: 150.75
-----------------------------------
Codigo: 103
Nombre: Teclado
Precio: 300
-----------------------------------
Sistema creado por: Kevin Alexander Ortega Pineda
9941-24-2676
Curso: Programaci¾n 3
Semana 4 - Lab. Producto

--------------------------------
Process exited after 0.1377 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

Enlace de GitHub

https://github.com/kaortegapineda/HojaTrabajo2